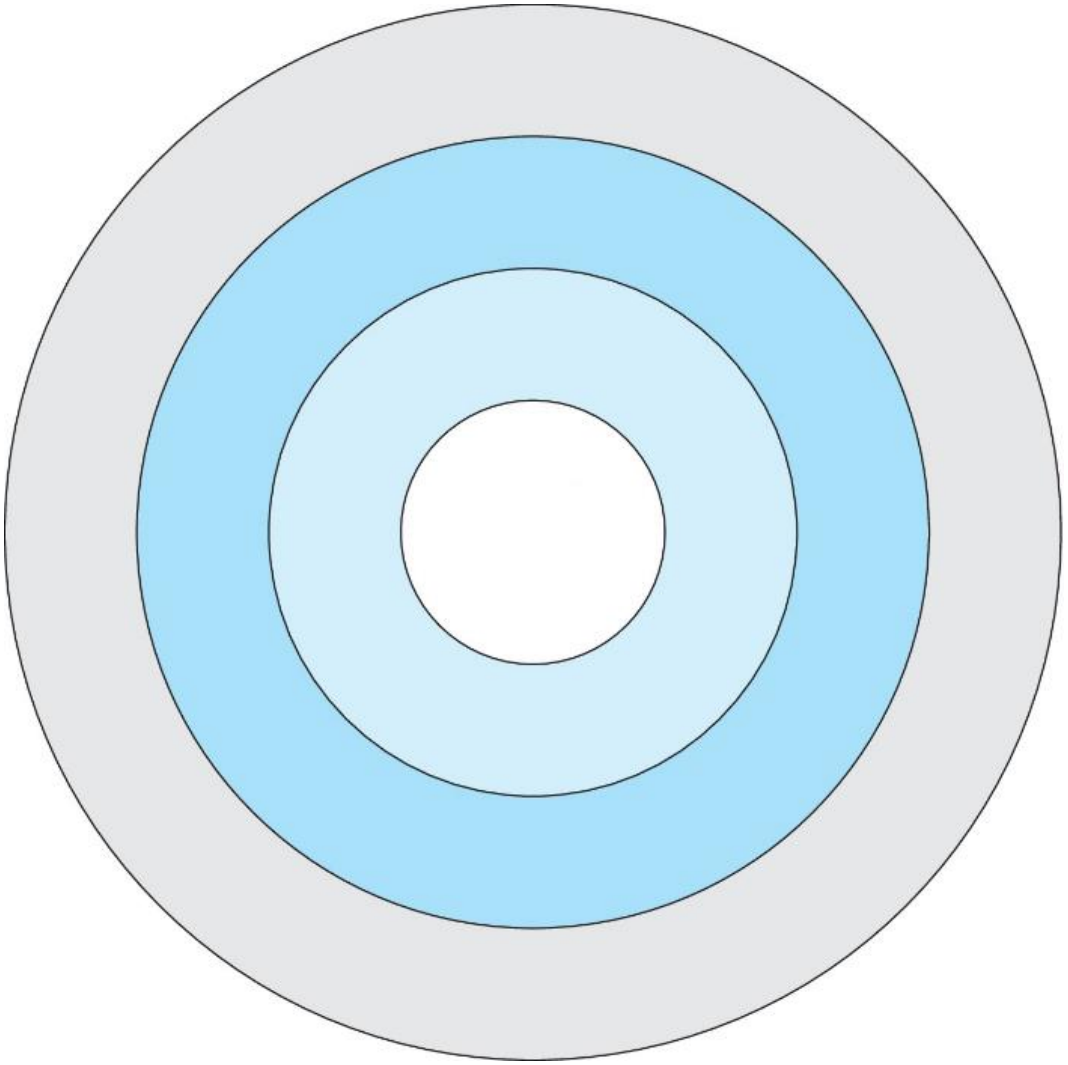


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 2.14

Systemöversikt

Jimmy Åhlander

2023-11-02

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Agenda

- Systemstruktur:
  - Översikt.
  - Två olika perspektiv.
- Operation:
  - Systemanrop, avbrott och signaler.
- Lagring.
- I/O-struktur.
- Arkitektur.
- Olika arbetssätt för operativsystemet.
  - Dual-mode operation.
  - Privilegierade instruktioner.

Föreläsningen i ett nötskal

- Den här föreläsningen introducerar operativsystem och beskriver deras generella struktur.

- Föreläsningen motsvarar kapitel 1 *Introduction* och kapitel 2 *Operating-System Structures* i Operating System Concepts.

En översikt av systemstrukturen

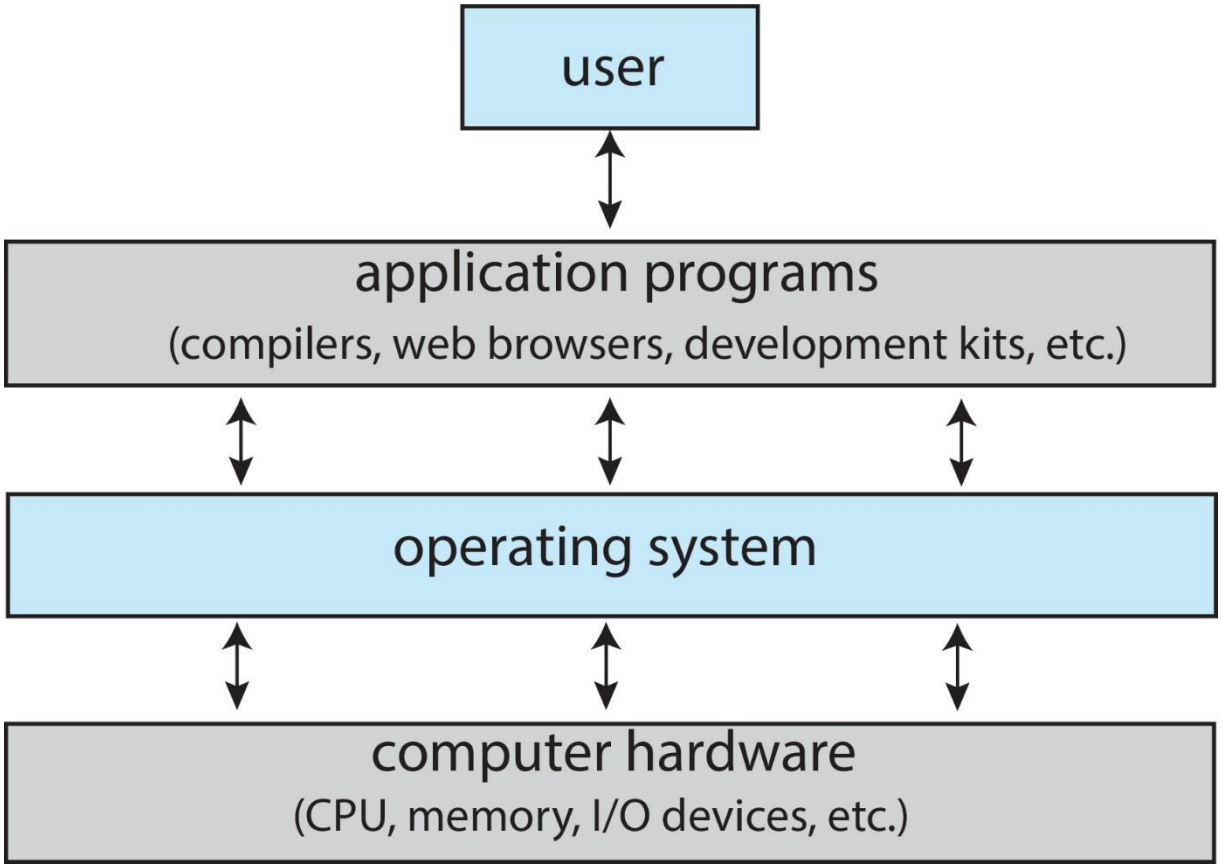
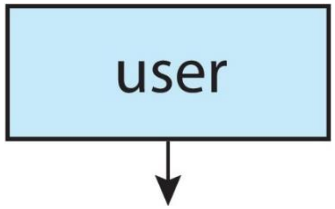


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 1.01

Operativsystemet - två olika perspektiv

Från användarens perspektiv:

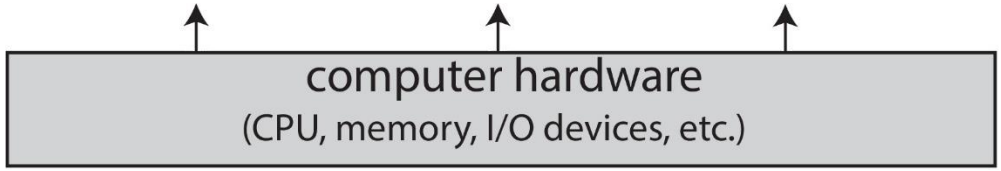
- Enkelhet och användbarhet.
- Resursnyttjande.
- Olika operativsystem för olika datorsystem: arbetsstationer, servrar och stordatorer.



Operativsystemet - två olika perspektiv

Från hårdvarans perspektiv:

- Resurstilldelare.
- Kontrollprogram.



En översikt av systemstrukturen

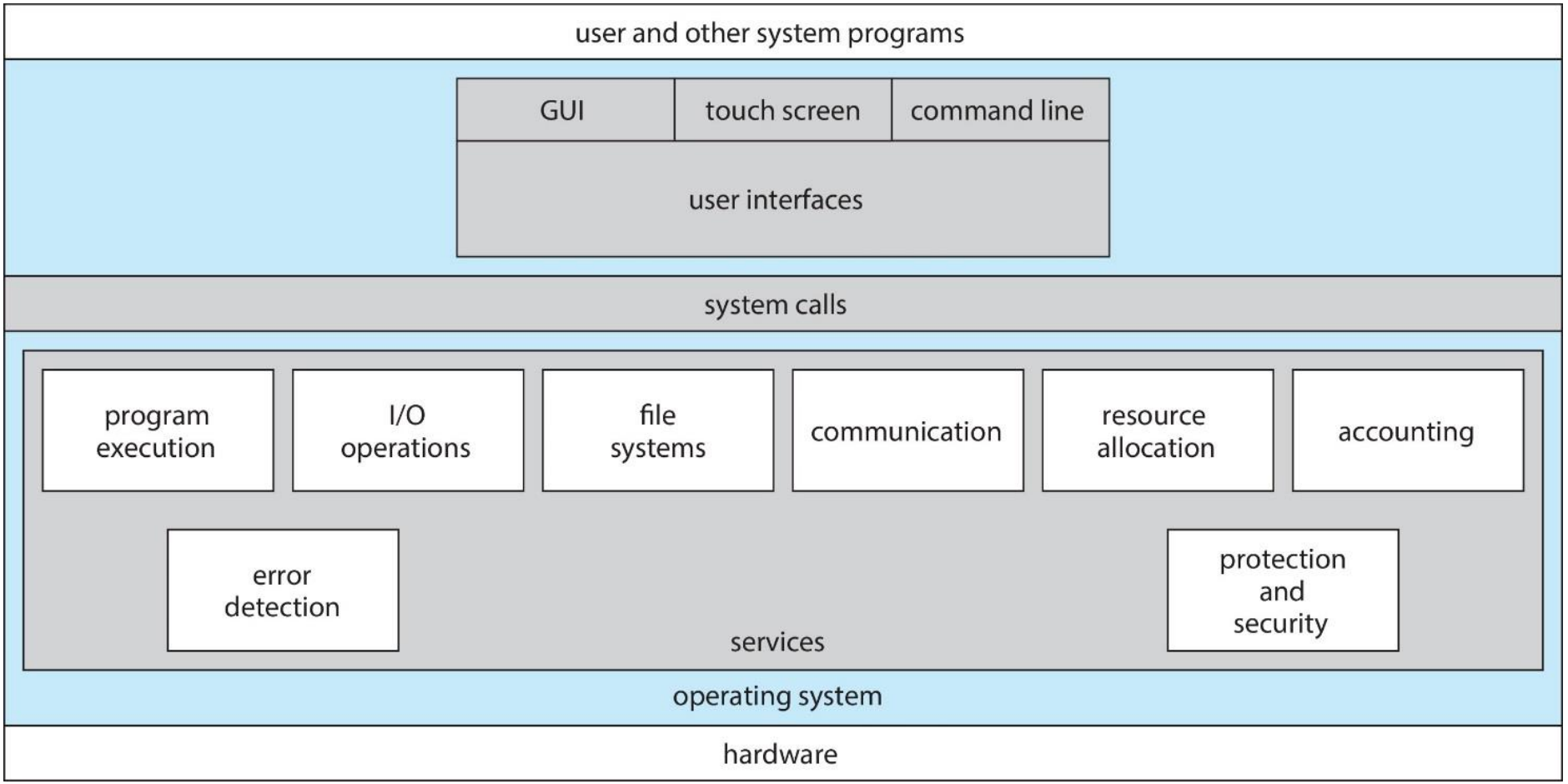


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 2.01

Högnivåkod till systemanrop

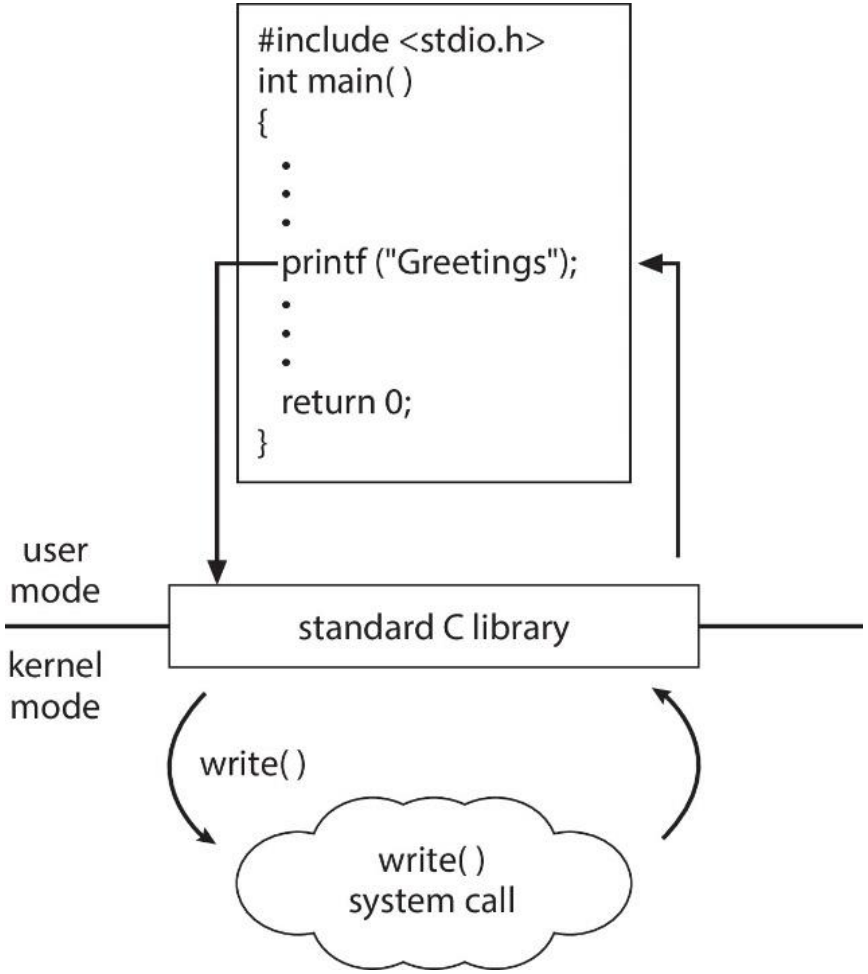


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 9th ed. 2013. s. 67

Olika systemanrop

	Windows	Unix
Processkontroll	`CreateProcess()`	`fork()`
	`ExitProcess()`	`exit()`
	`WaitForSingleObject()`	`wait()`
Filmanipulation	`CreateFile()`	`open()`
	`ReadFile()`	`read()`
	`WriteFile()`	`write()`
	`CloseHandle()`	`close()`
…	…	…

Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th global ed. 2019. s. 72

Grundläggande operation

- Bootstrap program.
- Systemprocesser.

- Systemanrop (*system calls*).
  - Unika per operativsystem.

- Avbrott (*interrupts*) avbryter processorn:
  - Hårdvaruavbrott (*interrupts*).
  - Mjukvaruavbrott (*traps, exceptions*).

- Systemanrop implementeras genom traps.
- Moderna OS anses vara avbrottsdrivna.

Avbrottshantering - tidslinje

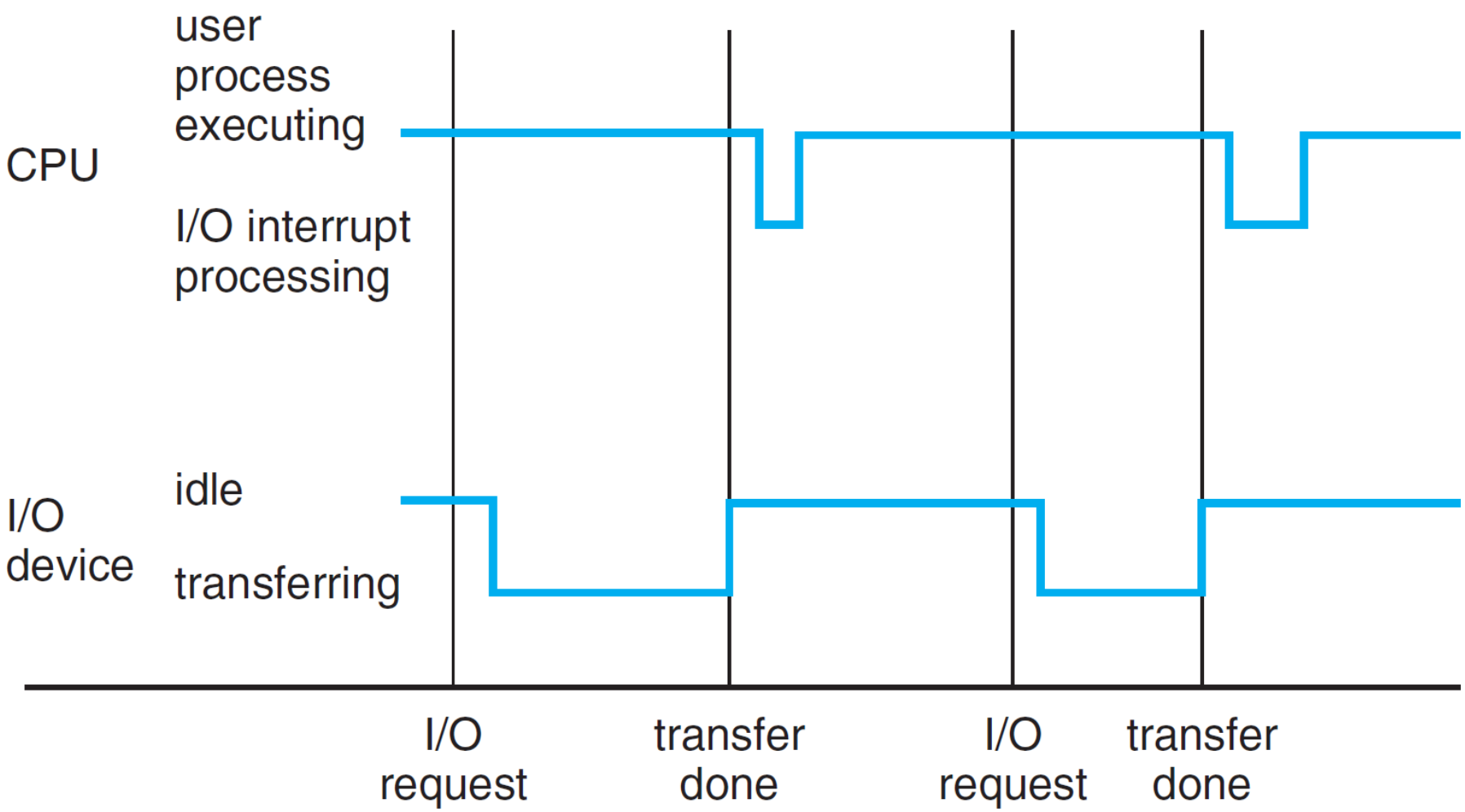


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 9th ed. 2013. Fig. 1.03

Signaler

- En signal är som en interrupt för en process.

- Operativsystemet skickar en signal till en process.
- Processen måste stoppa sitt nuvarande arbete för att hantera signalen, därefter kan den återgå till sitt tidigare arbete.

Exempel när signaler genereras:

- Division med noll.
- Otillåten minnesåtkomst.
- `CTRL + C (SIGINT).`
- `CTRL + Z (SIGTSTP).`

Signaler – exempel

1. En process exekverar en division med noll.
2. CPU:n genererar ett avbrott (trap) och anropar operativsystemets interrupt handler.
3. Operativsystemets interrupt handler observerar vilken process som tilldelats processorn.
4. Operativsystemet genererar en signal till processen.
5. Processens signal handler exekverar.

Lagring

Operativsystemet ansvarar för:

- Primär- och sekundärminne.
  - Flyktigt (*volatile*) och icke-flyktig (*non-volatile*) lagring.

men inte …

- Register, eller
- cache.

Lagringshierarkin

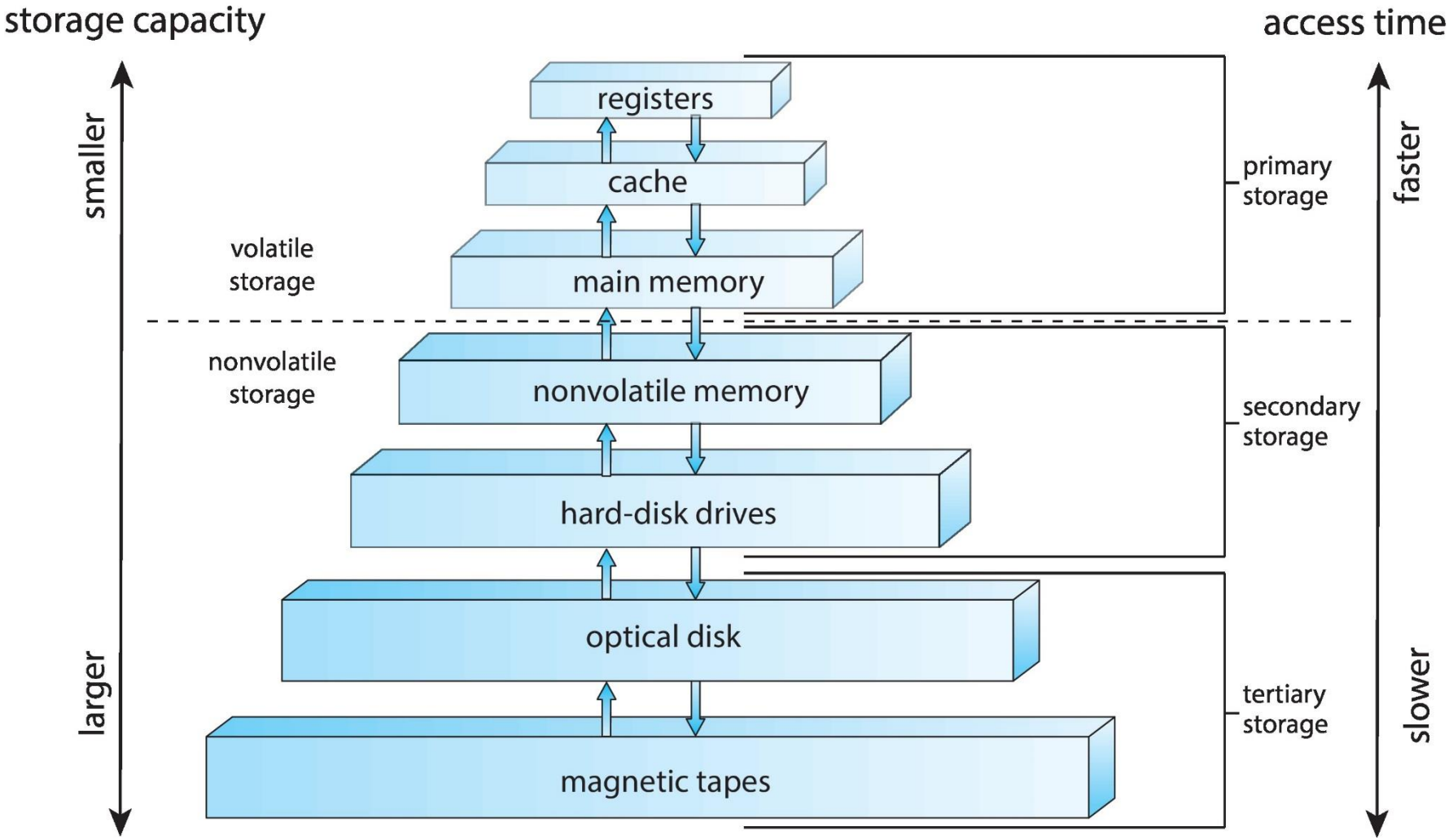


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 1.06

I/O-struktur

- Controllers.
- Drivrutiner.
- Direct-memory access (DMA).

Datorarkitekturen och DMA

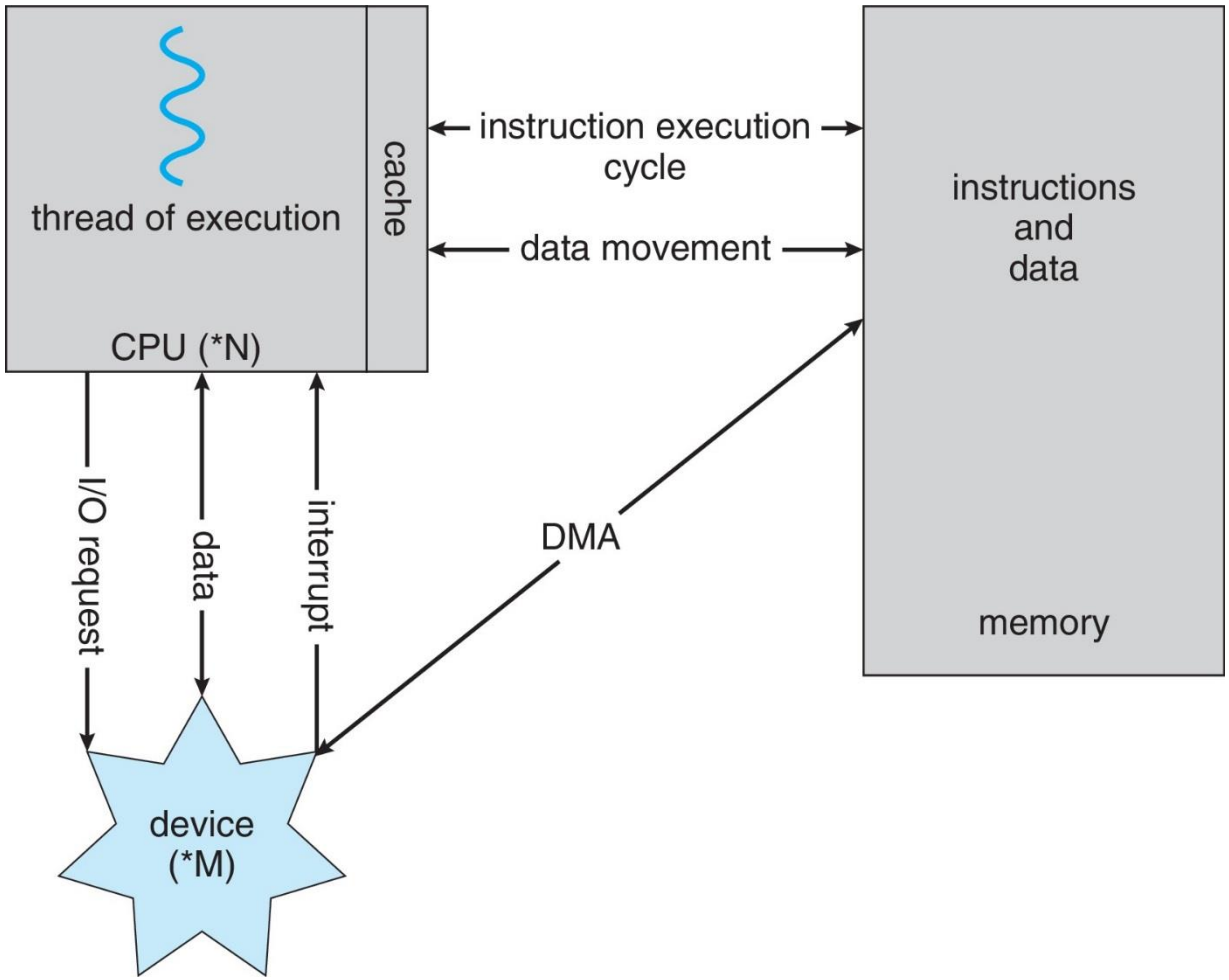


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 1.07

Multiprocessing

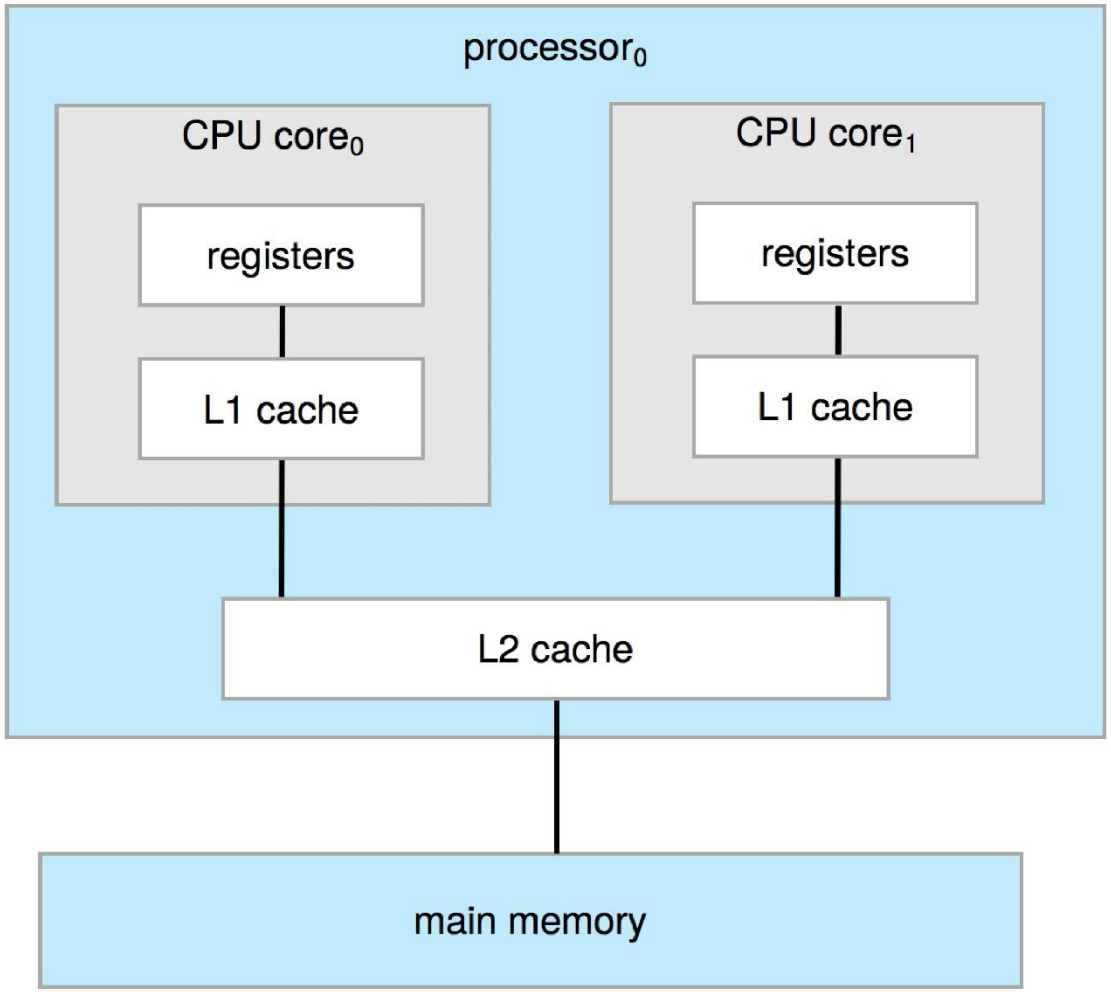


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 1.09

Olika arbetssätt för operativsystemet

- Multiprogramming.
- Time-sharing, multitasking.

- Batch processing, vs.
  - Kan använda multiprogramming.
- Interaktivt operativsystem.
  - Kräver time-sharing.

- *Concurrency* vs. *parallellism*.

Säkerhet – Dual-mode operation

- Användar- och kärnläge.
- Mode bit.
- Privilegierade instruktioner.

Övergång från användarläge till kärnläge

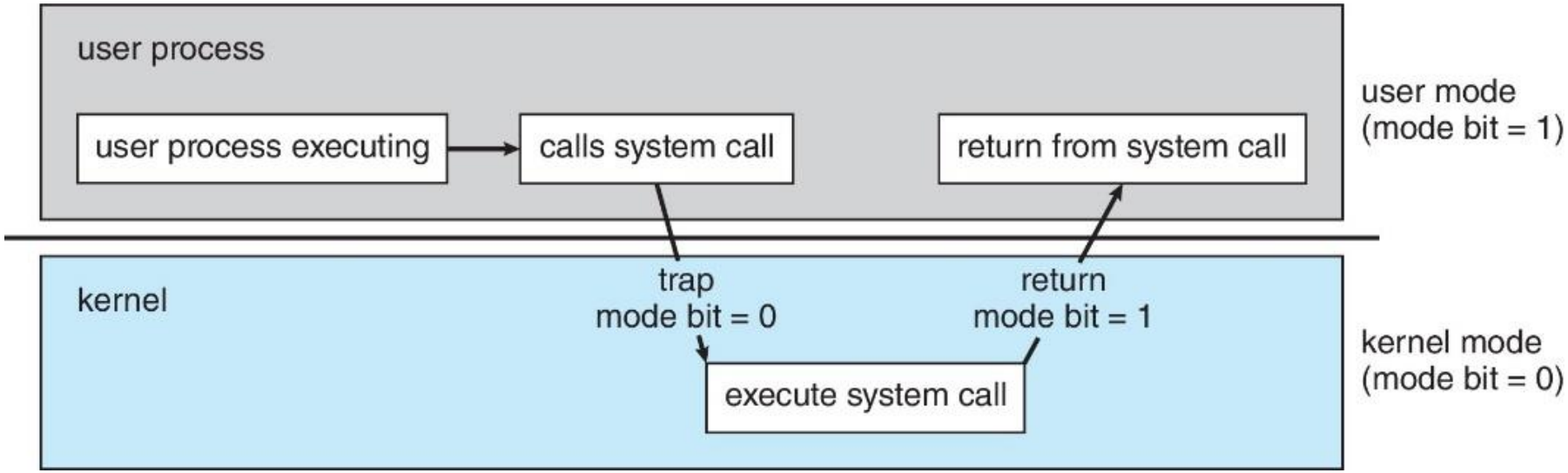


Bild: A. Silberschatz, et al. Operating System Concepts, 10th ed. 2018. Fig. 1.13

Systemöversikt
Sammanfattning

- Operativsystemet binder samman användare, applikationer och hårdvara.
- Det ansvarar bland annat för gränssnittet, resursallokering och säkerhet.
- Interrupts och systemanrop är centrala för operativsystemets operation.